

CONFIGURACIÓN DE RED EN WINDOWS

Diagnóstico de conectividad, DNS, firewall, VPN y recursos compartidos

Curso: Soporte Técnico IT (N1 / Helpdesk)

Autor: Cris | Notas de laboratorio y práctica personal

Contexto del problema

Buena parte de los tickets de soporte N1 están relacionados con problemas de conectividad: equipos que no obtienen una IP correcta, resolución de nombres (DNS) que falla, puertos bloqueados por el firewall, accesos VPN que no conectan o recursos compartidos que no se pueden ver desde otras PCs de la red.

A continuación se documenta, paso a paso, el procedimiento seguido en el laboratorio para diagnosticar y configurar estos aspectos de red en Windows: dirección IP y DNS, reglas de firewall, conexión VPN, carpetas compartidas, verificación de conectividad, detección de redes y proxy.

Paso 1. Verificación y configuración de la dirección IP

Se busca "ncpa.cpl" en el menú Inicio y se abre el Centro de redes y recursos compartidos. Con clic derecho sobre el adaptador de red (Ethernet o Wi-Fi) se accede a Propiedades, donde se listan los protocolos y servicios que usa la conexión.

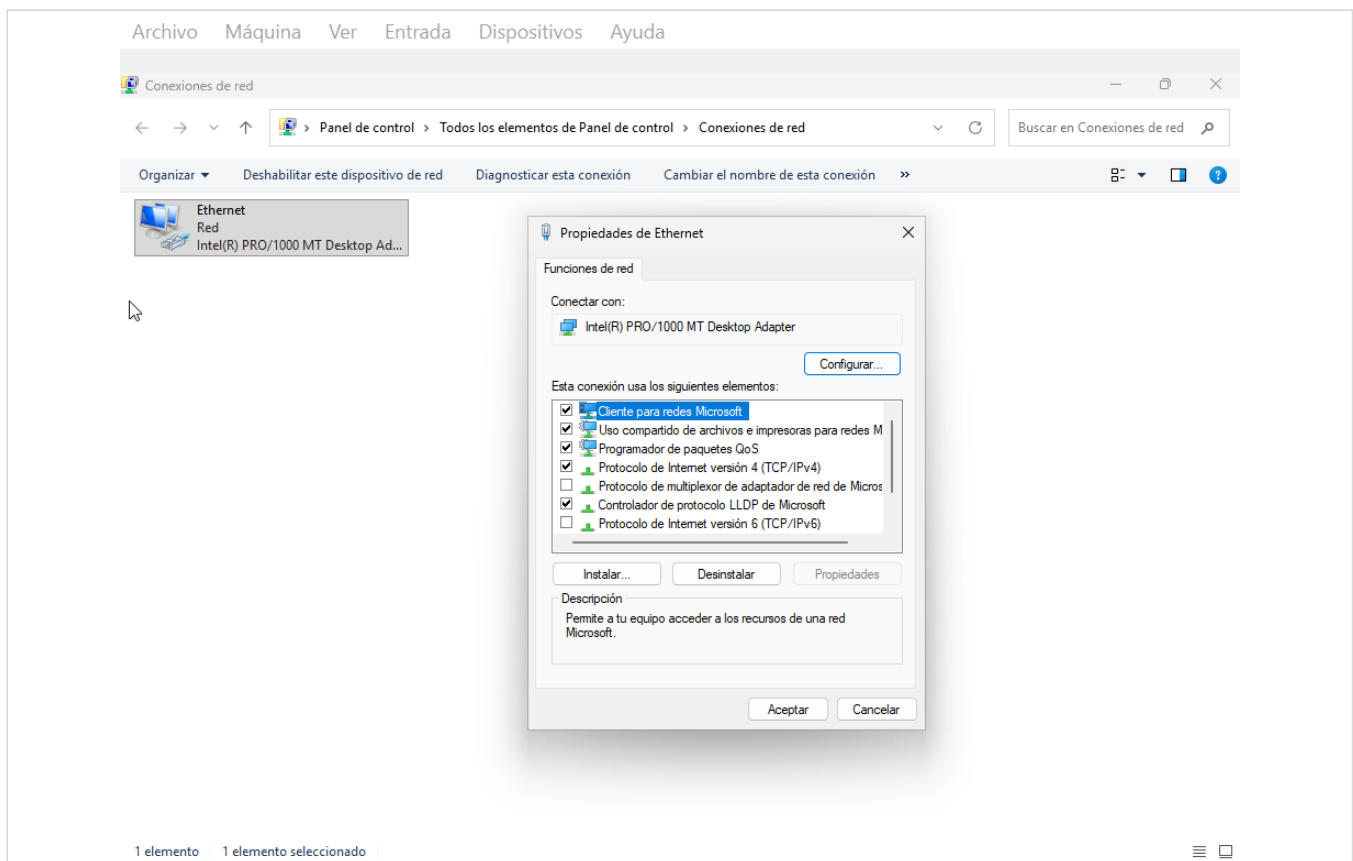


Figura 1. Propiedades del adaptador de red.

Dentro de esa ventana se selecciona el Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) y se entra a sus Propiedades. Por defecto muchos equipos reciben la IP automáticamente por DHCP; en este caso se configuró una IP estática

con su máscara de subred, puerta de enlace y servidor DNS preferido, algo habitual cuando el equipo debe apuntar a un controlador de dominio (Active Directory) o mantener una dirección fija dentro de la red.

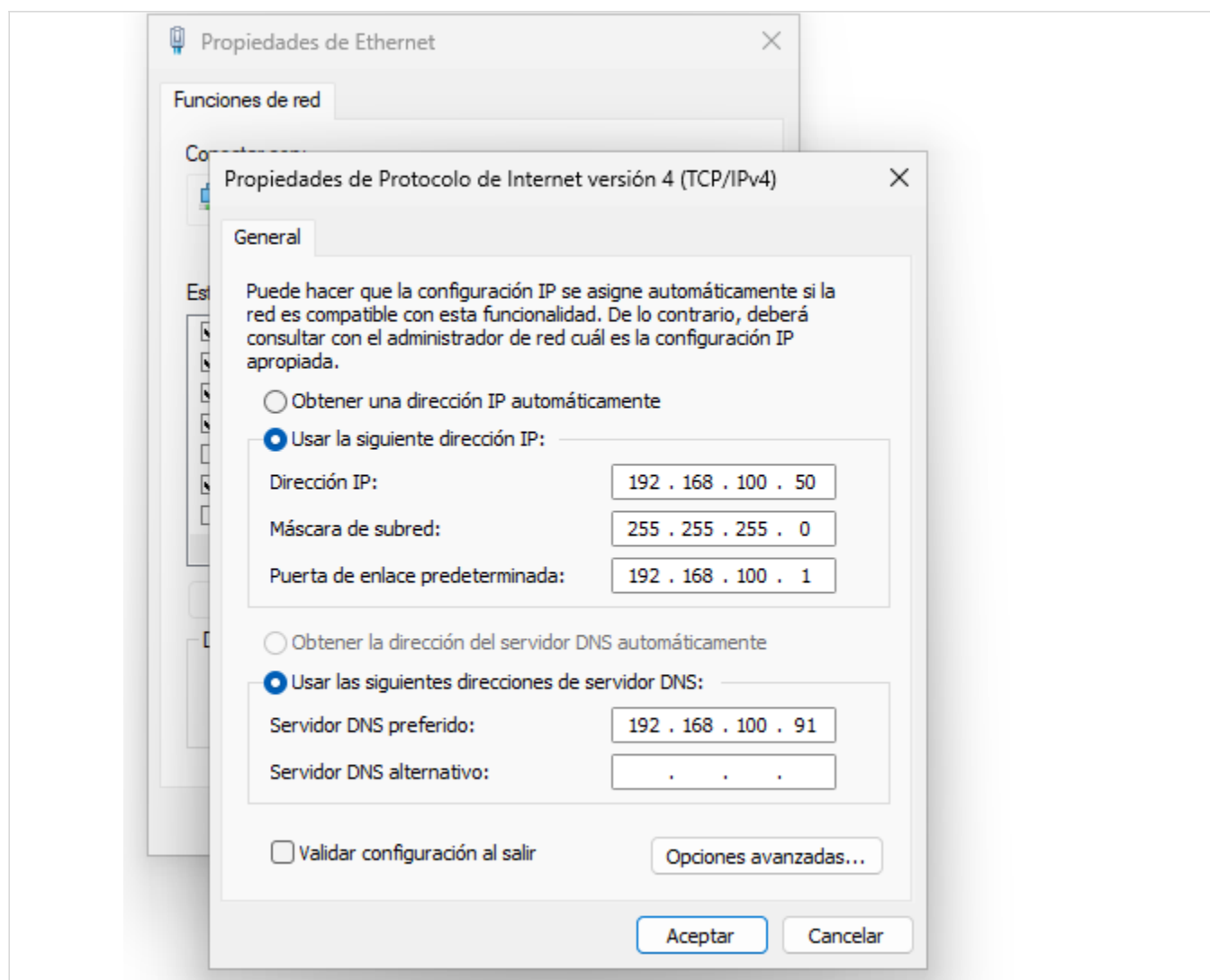


Figura 2. Configuración de IP estática y DNS en Propiedades de IPv4.

Nota técnica: Asignar una IP estática es recomendable en servidores, impresoras de red o equipos que necesiten ser siempre localizables por la misma dirección. Para el resto de los equipos, dejar la IP en modo automático (DHCP) reduce errores de configuración.

Paso 2. Comprobación de conectividad y diagnóstico de DNS

Una vez aplicada la configuración, se abre una consola (cmd) como administrador y se corre `ipconfig /all` para confirmar que la IP, la máscara, la puerta de enlace y el DNS quedaron cargados correctamente en el adaptador.

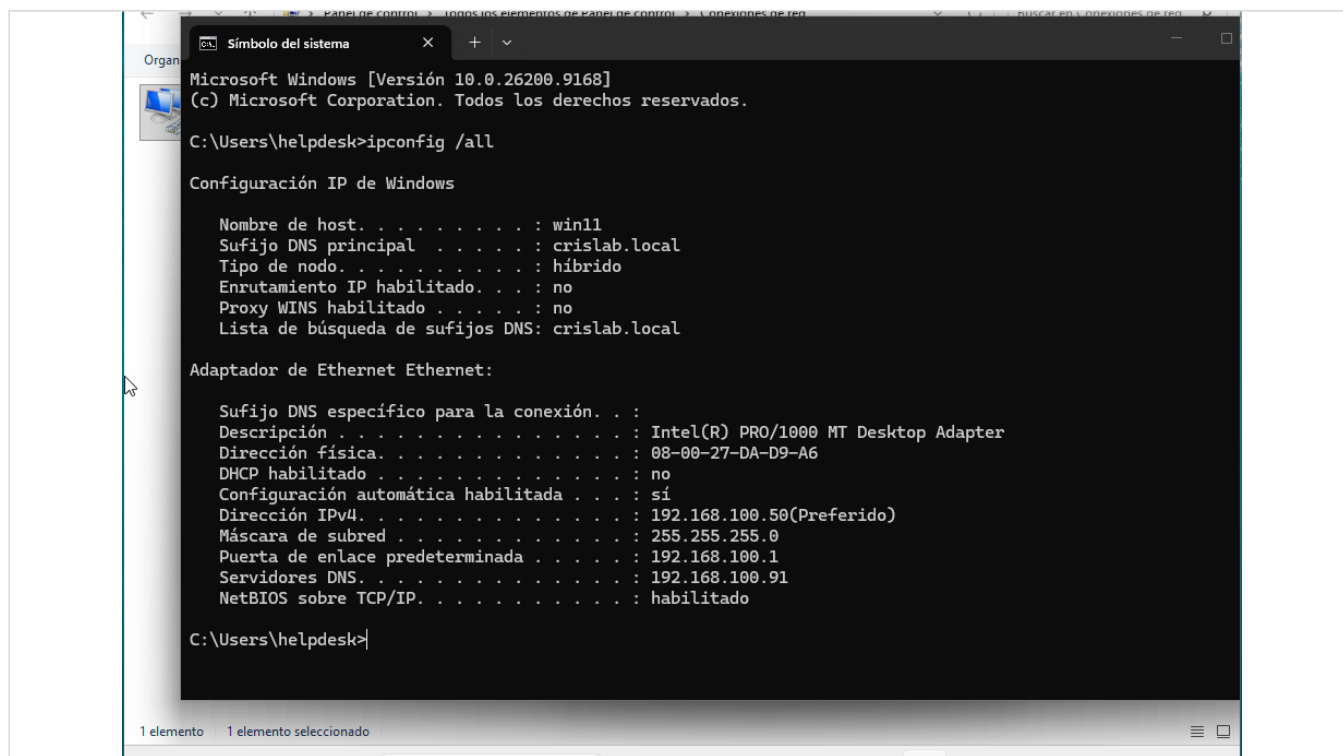


Figura 3. Verificación de la configuración con ipconfig /all.

Para chequear que hay salida a internet se hace ping a un servidor público y estable, como el DNS de Google (8.8.8.8). Si el ping responde, la conectividad a nivel de red funciona y el problema, de existir, está más arriba en la pila (DNS, proxy, aplicación).

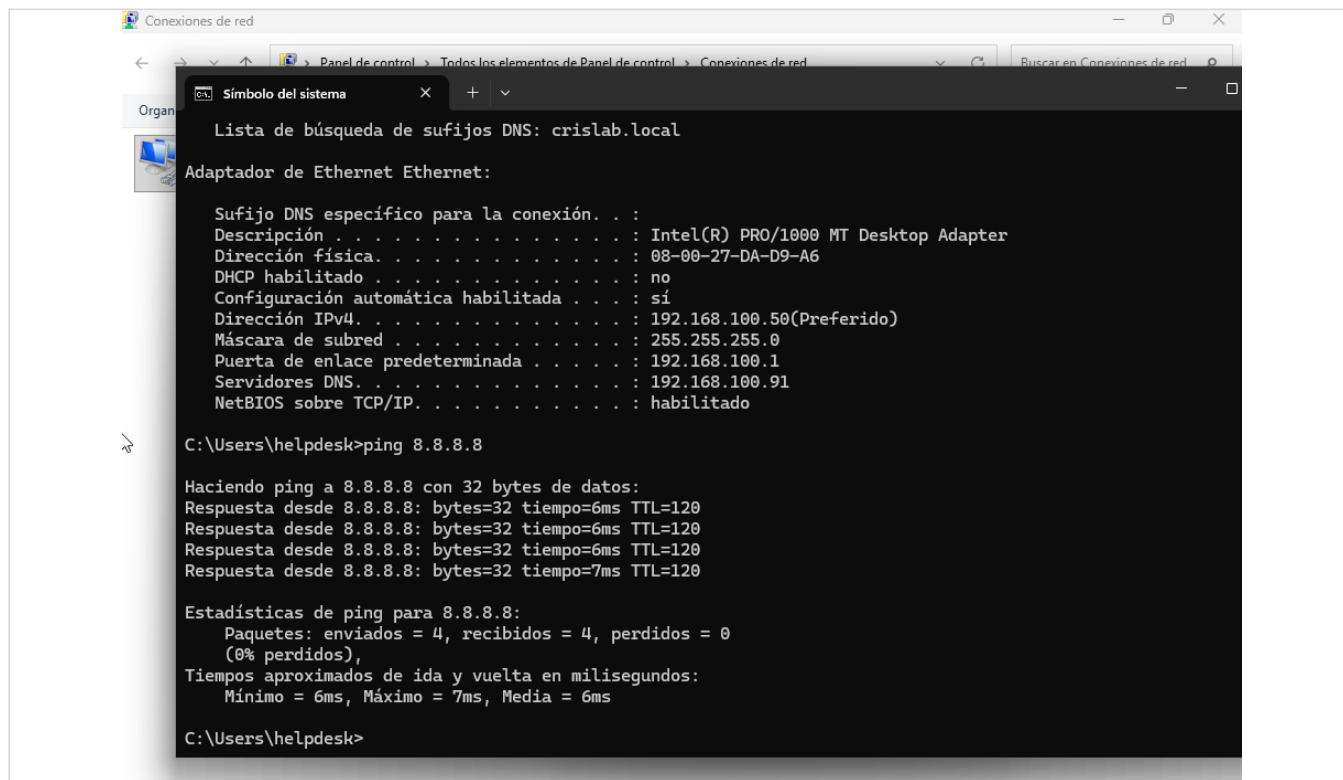


Figura 4. Ping a 8.8.8.8 para confirmar conectividad.

En soporte N1, la gran mayoría de los reportes de "internet no funciona" (wifi conectado pero sin navegación, o conexión sin internet) terminan siendo un problema de DNS. Una solución rápida es volver a entrar a las propiedades de IPv4 y cargar un DNS alternativo, como el de Google (8.8.4.4).

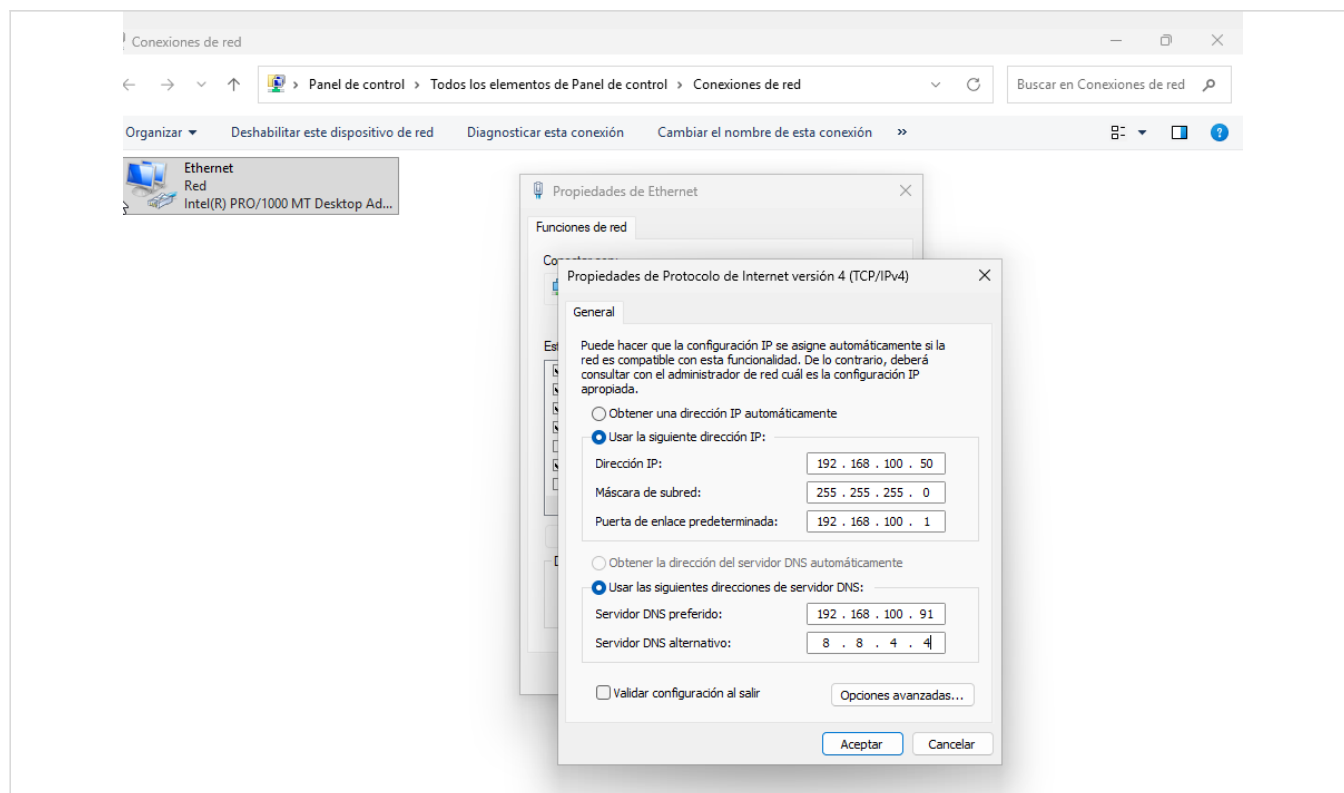


Figura 5. Carga de un servidor DNS alternativo (8.8.4.4).

Después de cambiar el DNS conviene limpiar la caché local y forzar el reregistro del equipo en el servidor DNS de la red:

- `ipconfig /flushdns` — borra la caché de resolución de nombres del equipo, para que las próximas consultas se resuelvan de cero contra el servidor DNS.
- `ipconfig /registerdns` — fuerza al equipo a volver a registrar su nombre de host y su IP ante el servidor DNS (por ejemplo, el controlador de dominio de Active Directory).

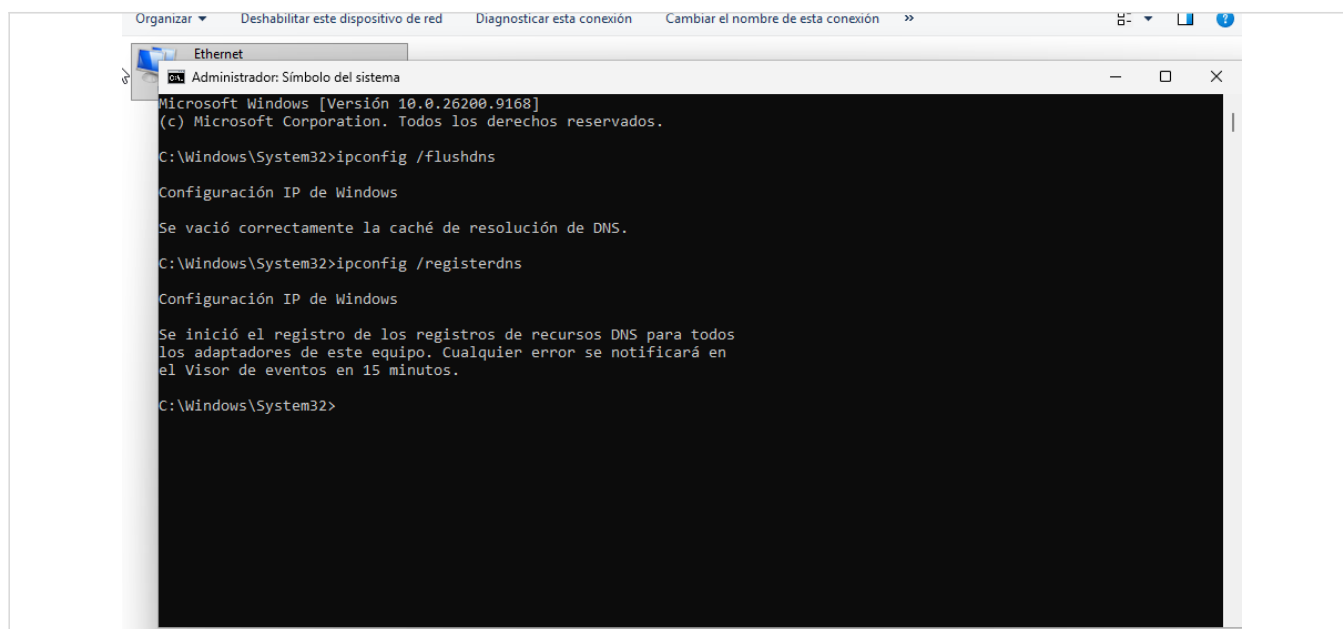


Figura 6. Limpieza de caché DNS y reregistro del equipo (flushdns / registerdns).

Nota técnica: Cerrar la comprobación con un nslookup google.com justo después del flushdns y el registerdns permite verificar en el momento si la resolución de nombres ya está funcionando correctamente con el nuevo servidor DNS.

Paso 3. Configuración de reglas de entrada en el Firewall de Windows

Se ejecuta "wf.msc" como administrador para abrir "Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada".

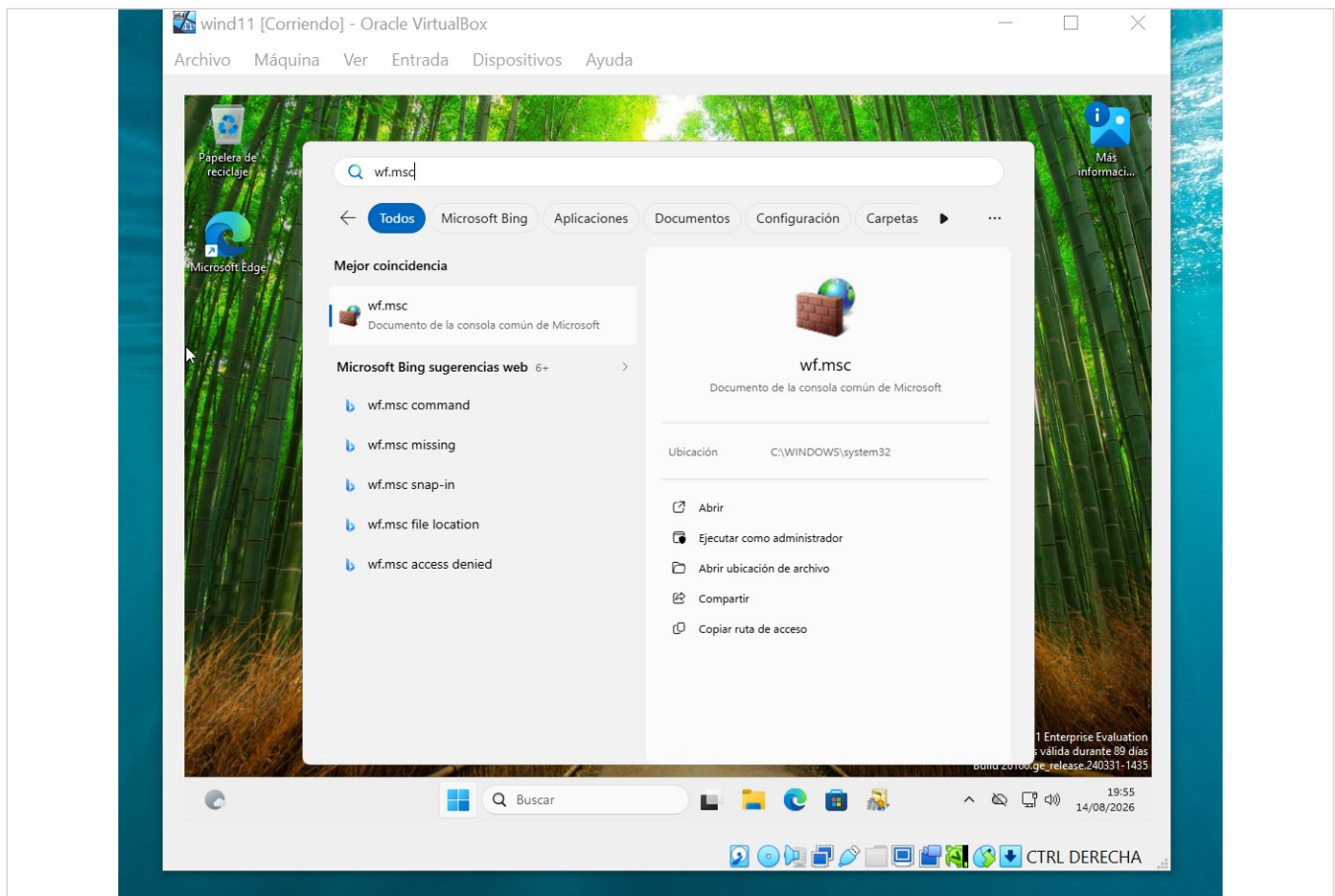


Figura 7. Consola de Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada.

En el panel izquierdo se selecciona "Reglas de entrada" y, en el panel derecho, "Nueva regla". Se elige el tipo Puerto para habilitar un puerto TCP o UDP específico (por ejemplo el 8080), definiendo si la regla permite la conexión, la bloquea, o la permite solo si es segura.

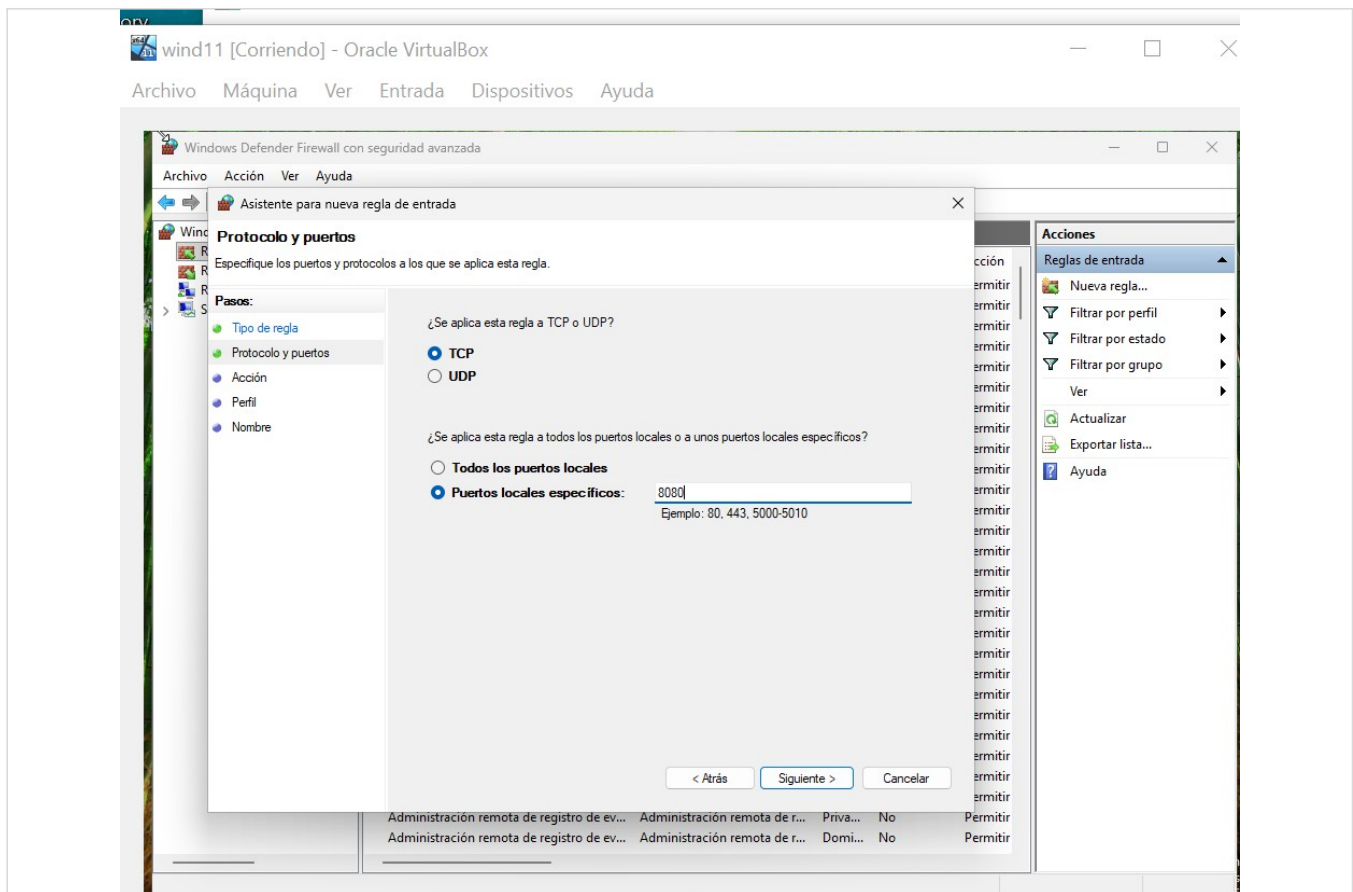


Figura 8. Nueva regla de entrada por puerto.

Finalmente se le da Siguiente en los pasos restantes del asistente, se asigna un nombre descriptivo a la regla (para poder identificarla después) y se hace clic en Finalizar.

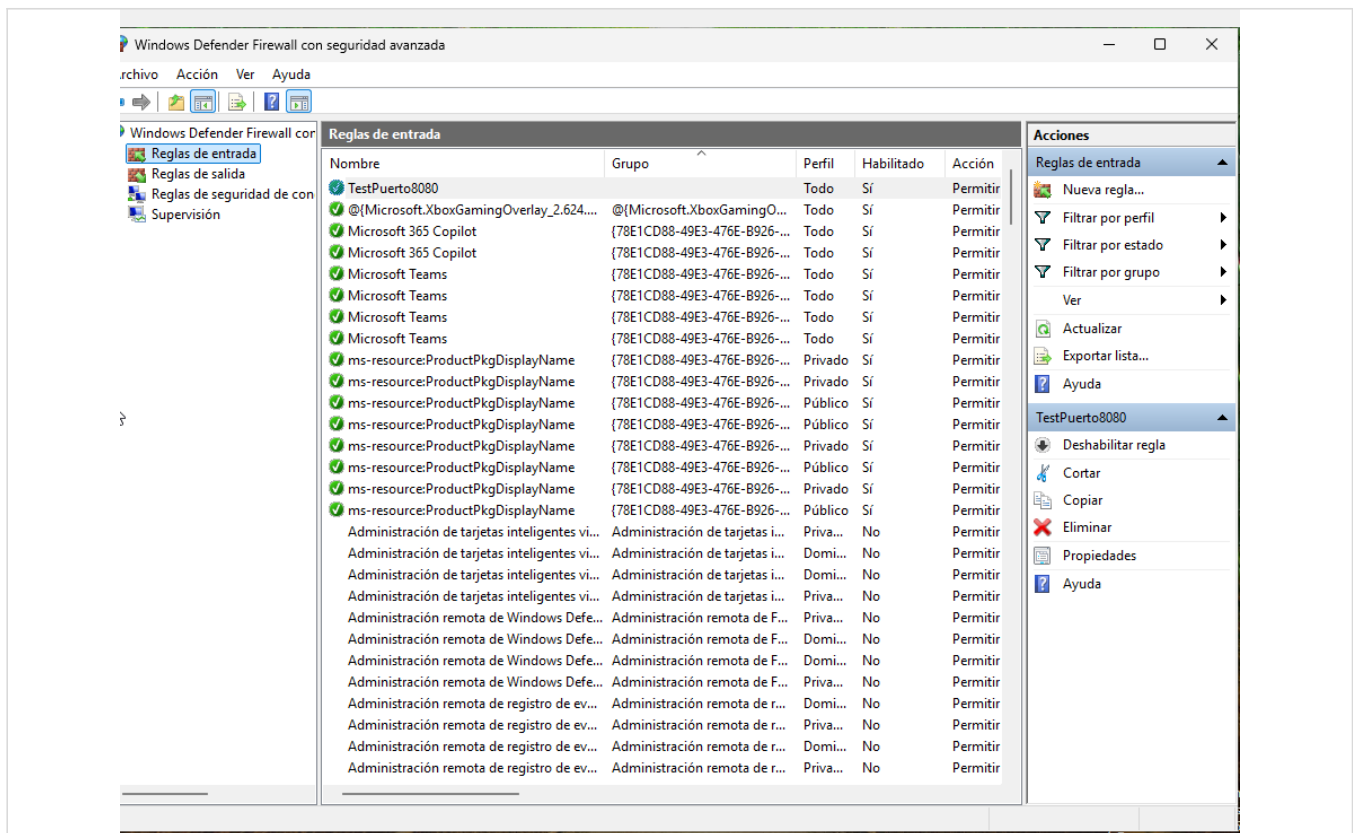


Figura 9. Nombre final de la regla de firewall.

Paso 4. Establecer una conexión VPN

Desde clic derecho en el ícono de red → Configuración de red e Internet → VPN → Agregar una conexión VPN, se completan los datos del proveedor, el nombre de la conexión, la dirección del servidor y el tipo de VPN.

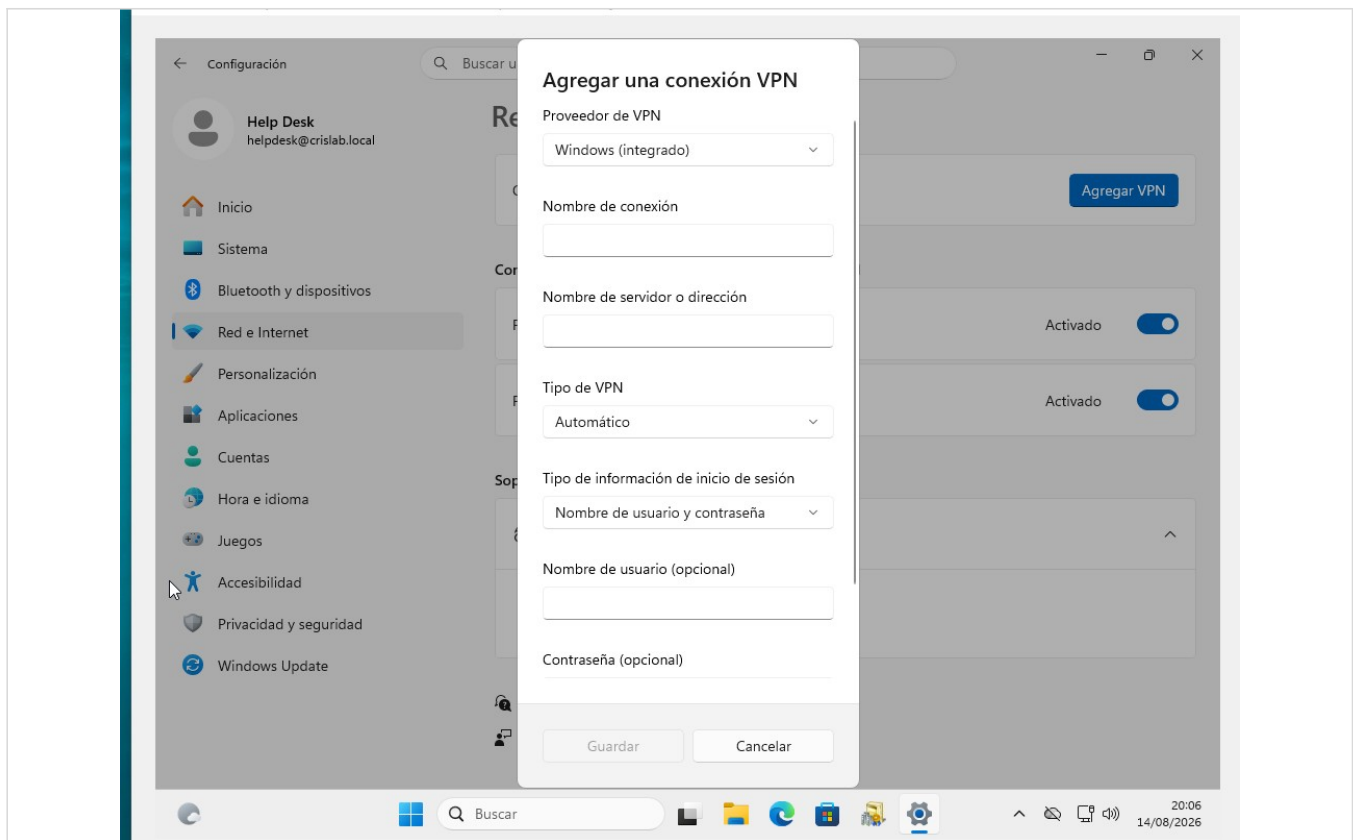


Figura 10. Alta de una nueva conexión VPN.

En "Propiedades avanzadas" de la conexión, pestaña Seguridad, se define el tipo de VPN y el método de autenticación. Al volver atrás y presionar Conectar, Windows solicita usuario y contraseña: son las credenciales que el proveedor o el administrador de la VPN entregó para autenticarse contra ese túnel privado (no las credenciales de Windows del equipo).

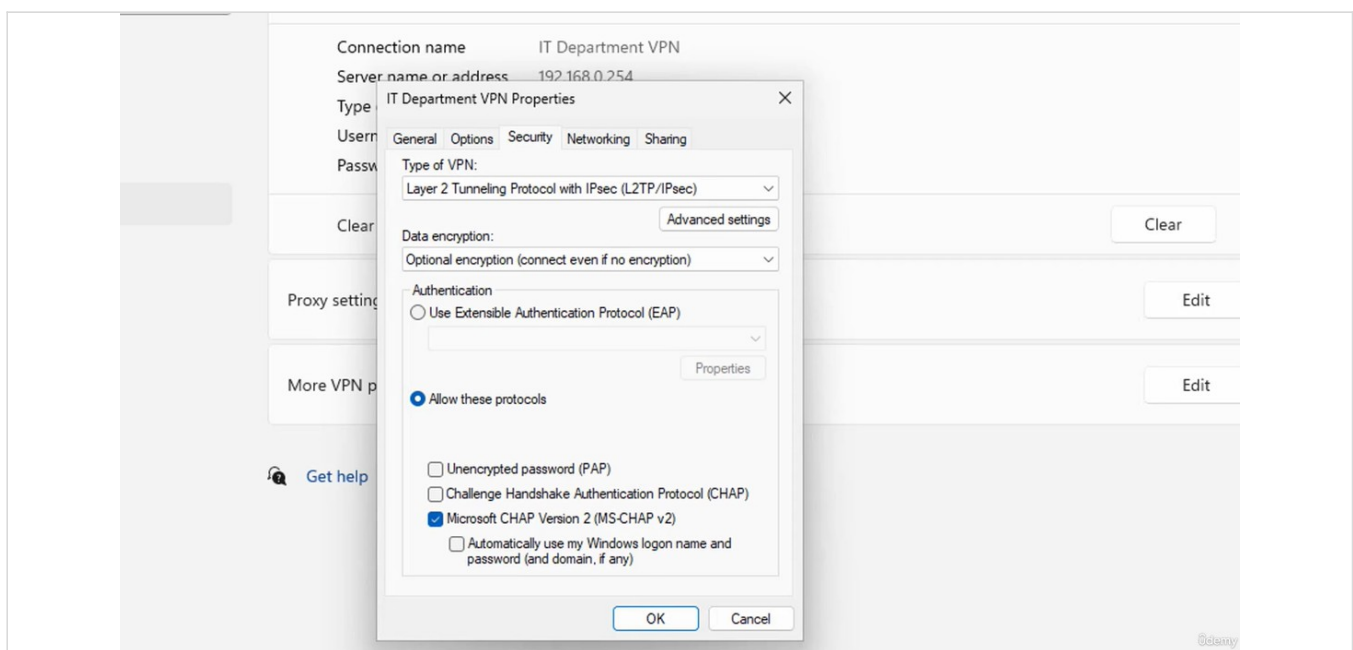


Figura 11. Opciones de seguridad de la conexión VPN.

Paso 5. Compartir carpetas y mapear una unidad de red

Desde clic derecho en Inicio → Configuración → Red e Internet → Configuración de red avanzada → Configuración avanzada de uso compartido, hay que activar la detección para "Redes de dominio" (o el perfil de red correspondiente) para que el uso compartido funcione dentro de esa red.

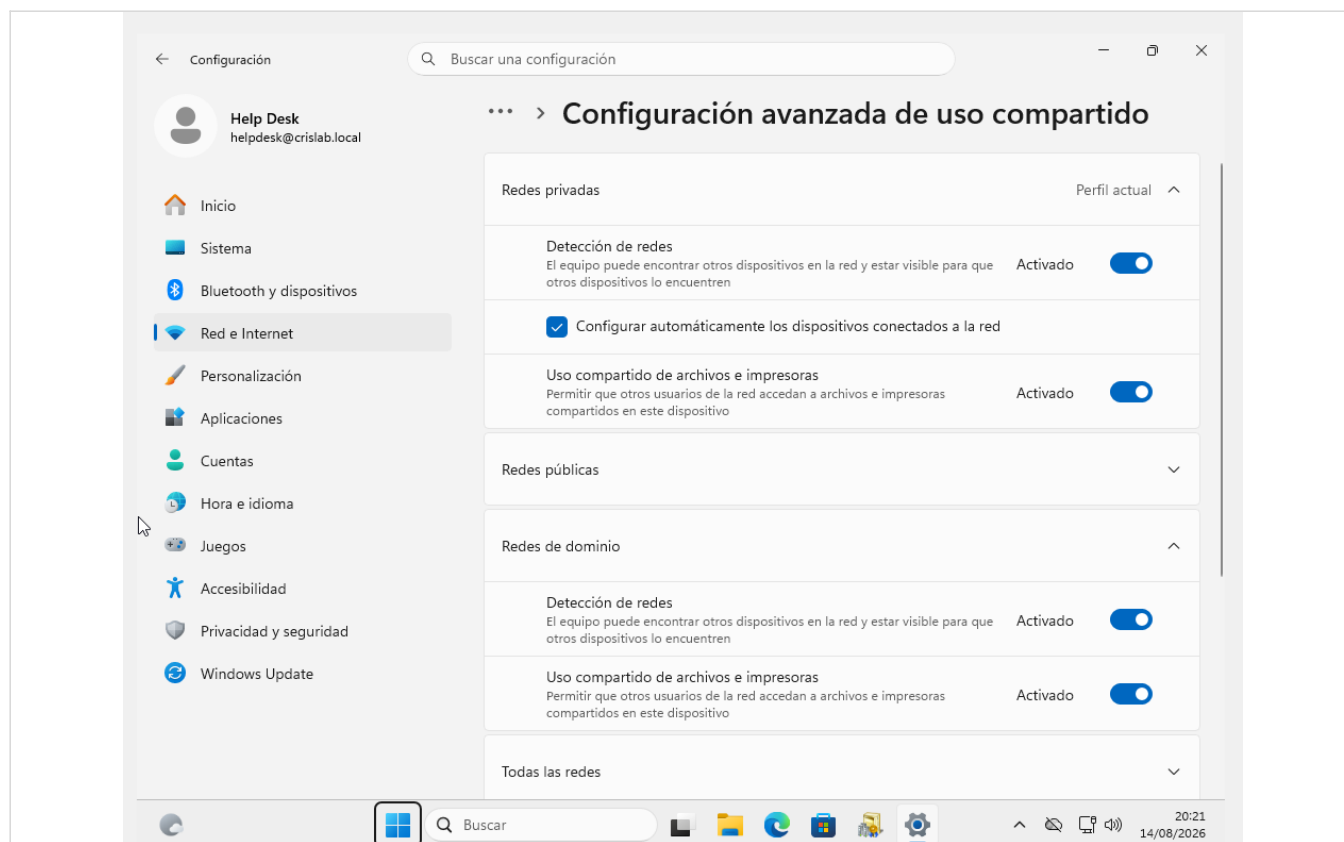


Figura 12. Activación del uso compartido para redes de dominio.

Sobre la carpeta a compartir, clic derecho → Propiedades → pestaña Compartir, se marca "Compartir esta carpeta" y en Permisos se otorga acceso (en este caso, "Cambiar" para todos). Se acepta y se finaliza.

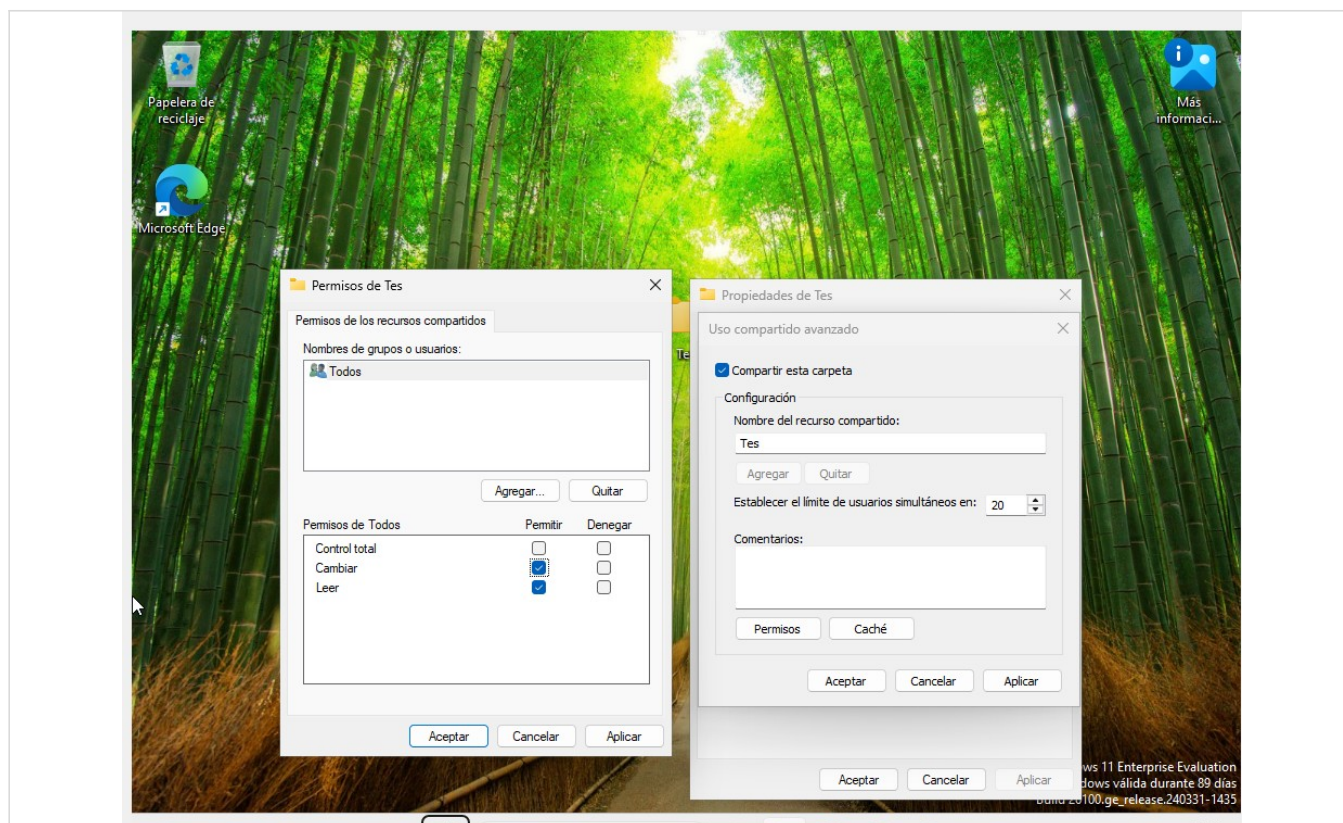


Figura 13. Configuración de permisos de la carpeta compartida.

Para que otro equipo acceda a esa carpeta de forma cómoda y persistente, se mapea como unidad de red: clic derecho en "Este equipo" → Conectar a unidad de red, indicando el servidor y el recurso compartido (por ejemplo \\172.20.15.200\IT Department). De esta forma la carpeta remota queda visible como una unidad más (por ejemplo Z:) sin tener que buscarla cada vez por la red.

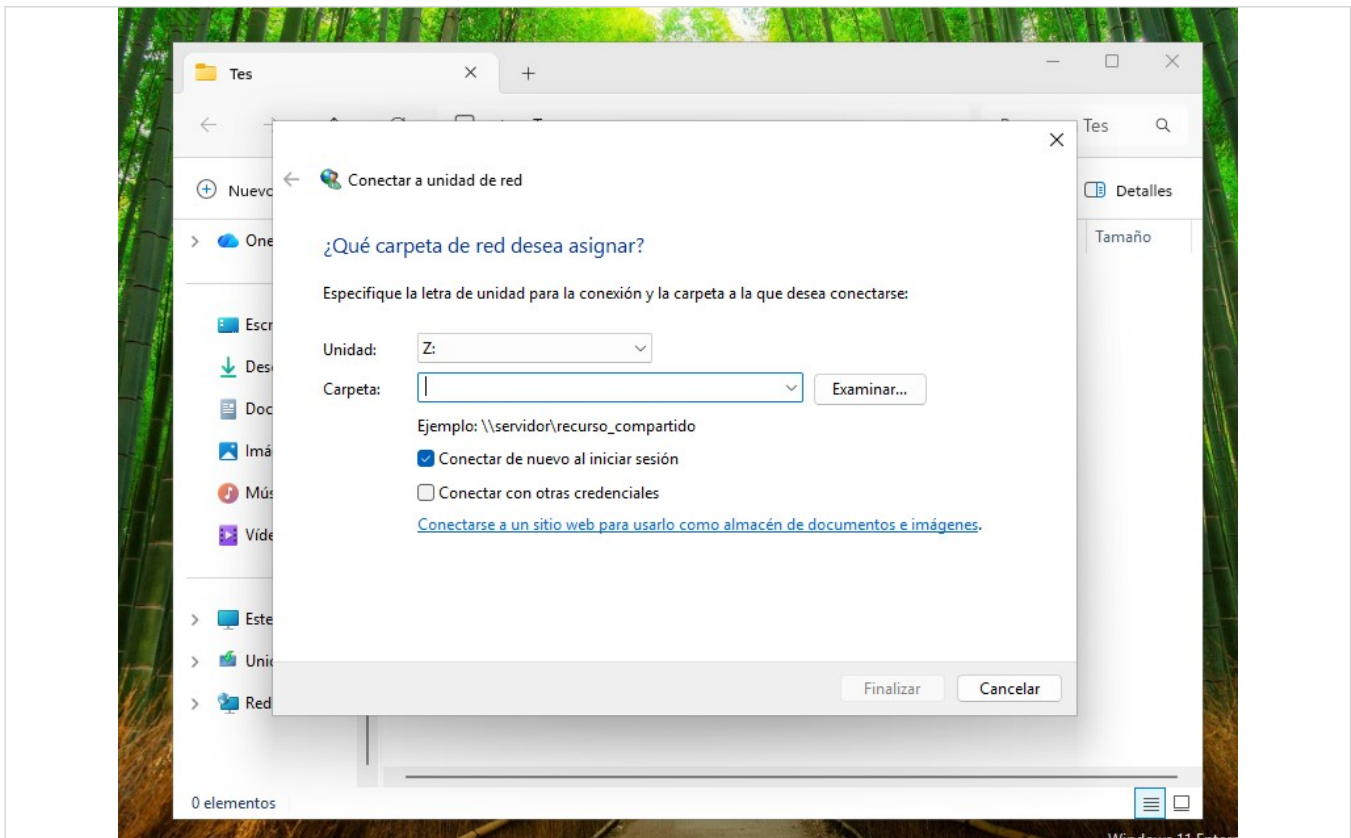


Figura 14. Mapeo de una unidad de red hacia el recurso compartido.

Paso 6. Comprobación de la conexión de red

Para diagnosticar un problema de red de punta a punta conviene seguir un orden:

- ping 8.8.8.8 — confirma si hay conectividad básica a internet.
- tracert google.com — muestra el camino (los saltos de router en router) que siguen los paquetes hasta llegar al destino, útil para ver en qué punto se corta la conexión.
- netstat — lista las conexiones de red activas y los puertos en uso en el equipo, útil para ver qué procesos están conectados y a dónde.

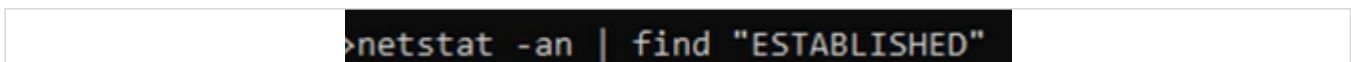


Figura 15. Salida del comando netstat.

- pathping google.com — combina ping y tracert: mide pérdida de paquetes y latencia en cada salto de la ruta, dando un diagnóstico más detallado que tracert solo.

Paso 7. Configuración de Detección de redes (Network Discovery)

"Detección de redes" es una configuración de seguridad de Windows que determina si el equipo puede "ver" a otros equipos y dispositivos de la misma red local (LAN), y si los demás pueden verlo a él.

¿Para qué sirve?

- Visibilidad en el Explorador de archivos: con la detección activada, la sección "Red" lista impresoras, servidores y otras PCs que comparten recursos en el mismo router o red.

- **Habilita el uso compartido:** es el requisito previo para que funcionen el uso compartido de archivos e impresoras y el mapeo de unidades de red del paso anterior. Si está desactivada, aunque se comparta una carpeta, el resto de los equipos no van a poder encontrarla.
- **Control según el tipo de red:** en redes privadas (casa u oficina de confianza) conviene activarla para trabajar en equipo; en redes públicas (wifi de un café o aeropuerto) Windows la desactiva automáticamente para que el equipo quede "invisible" y protegido.

Se activa desde clic derecho en Configuración → Red e Internet → Configuración de red avanzada → Configuración avanzada de uso compartido.

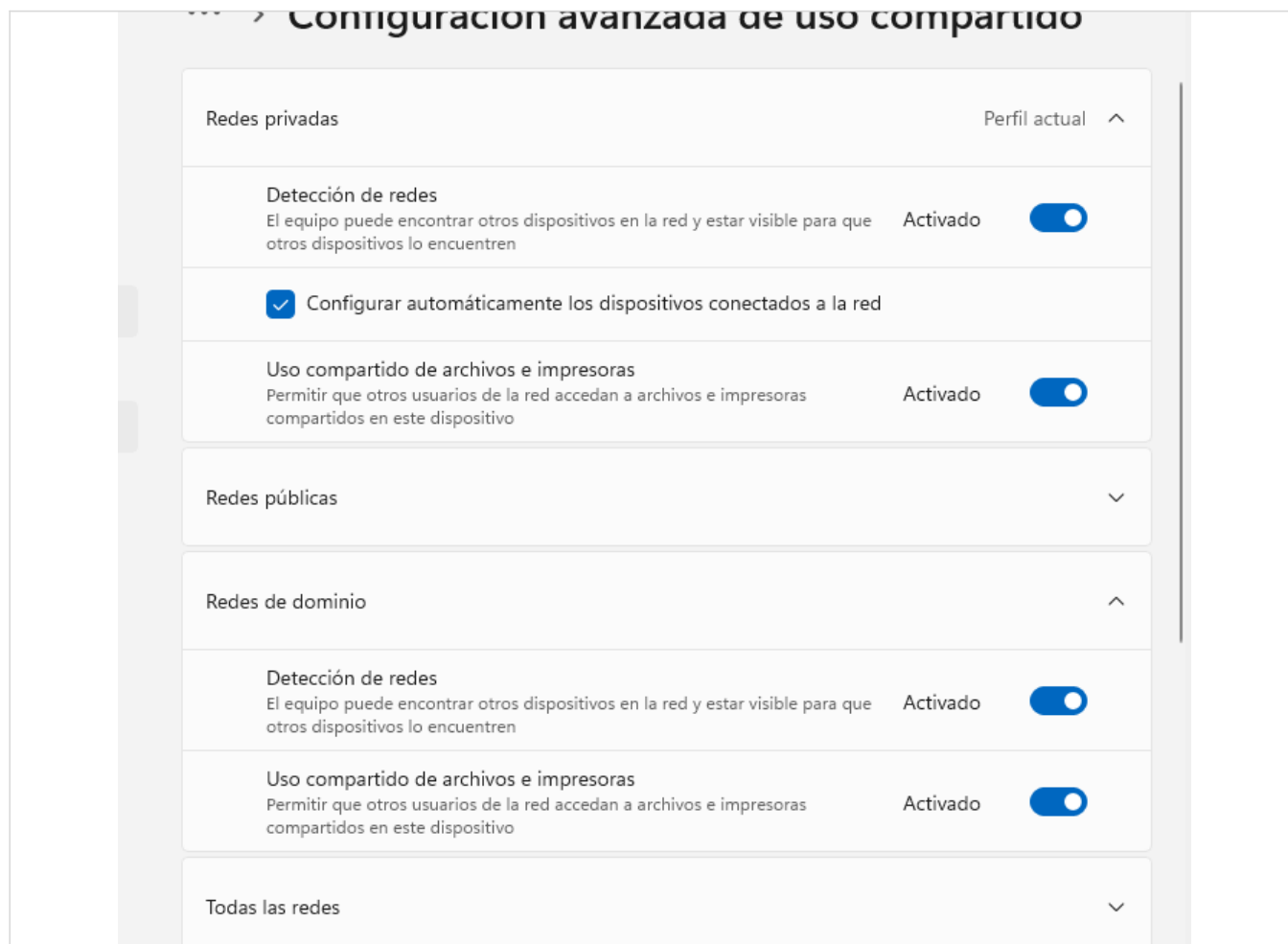


Figura 16. Activación de la detección de redes.

Nota técnica: Si un usuario reporta que no ve las impresoras de la oficina o no puede acceder a un recurso compartido, verificar que la Detección de redes esté configurada como "Privada" y activada es uno de los primeros pasos de diagnóstico en soporte N1.

Paso 8. Configuración de Proxy

El proxy es un intermediario entre el equipo e internet: en vez de salir directo, el tráfico pasa por un servidor proxy que puede filtrar, cachear o registrar el tráfico. Se configura desde Configuración → Red e Internet → Proxy, donde existen dos modos:

- Detectar la configuración automáticamente / usar un script de configuración: el equipo obtiene la dirección del proxy de forma automática (típico en redes corporativas administradas por DHCP o Active Directory).
- Configuración manual del proxy: se carga a mano la dirección IP (o de la puerta de enlace) y el puerto del servidor proxy que va a usar el equipo.

Pendiente: Falta capturar las pantallas de este paso y repasar el video "Configure network locations" para completar esta sección con el detalle de la práctica realizada.

Resumen del procedimiento

En síntesis, el flujo completo de diagnóstico y configuración de red cubierto en esta práctica es:

- Configurar (o verificar) la dirección IP y el DNS del adaptador de red.
- Comprobar la conectividad con ping, y resolver problemas de DNS con flushdns / registerdns.
- Abrir los puertos necesarios con una regla de entrada en el Firewall de Windows.
- Configurar y conectar una VPN cuando se necesita acceso remoto seguro.
- Compartir carpetas y mapearlas como unidad de red en los equipos que las consumen.
- Verificar la conexión de punta a punta con ping, tracert, netstat y pathping.
- Activar la Detección de redes para que el equipo sea visible en la red local.
- Configurar el proxy cuando la red lo requiera para salir a internet.

Cuándo aplicar cada configuración

- IP estática y DNS: cuando el equipo necesita ser siempre localizable (servidores, impresoras) o apuntar a un dominio.
- Reglas de firewall: cuando una aplicación o servicio necesita recibir conexiones entrantes por un puerto específico.
- VPN: cuando el equipo necesita acceder de forma segura a una red remota o privada.
- Compartir carpetas / mapear unidad: cuando varios equipos de la misma red necesitan acceder a los mismos archivos.
- Diagnóstico de conectividad (ping / tracert / netstat / pathping): ante cualquier reporte de "no anda internet" o "no llega al servidor", como primer paso de triage.
- Detección de redes: cuando un equipo no ve o no es visto por otros recursos de la red local.
- Proxy: en redes corporativas donde la salida a internet está intermediada y filtrada por un servidor proxy.